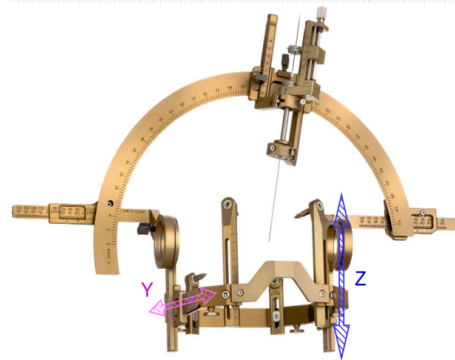




Projektziel

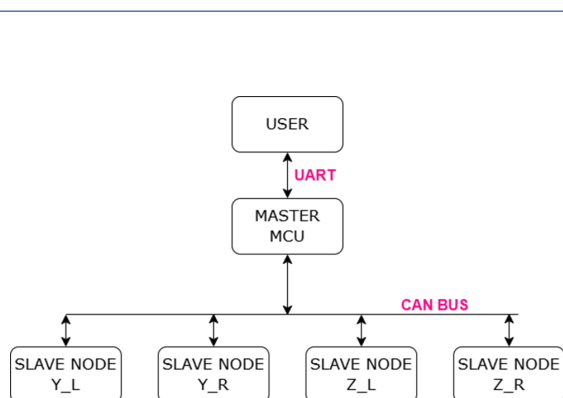
Entwicklung eines nachrüstbaren Bewegungsregelungssystems zur Automatisierung der Y- und Z-Achsen eines stereotaktischen Leksell-Rahmens. Ziel ist ein präzises, reproduzierbares und benutzerfreundliches Positionieren bei minimalem Eingriff in die bestehende Mechanik.



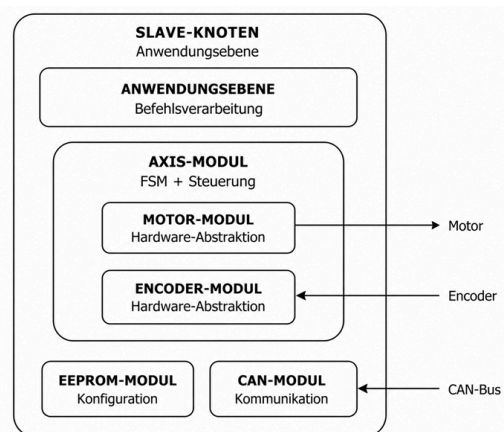
System-Highlights

- Verteilte Master-Slave-Architektur über CAN
- Modulare Firmware mit klarer Aufgabenverteilung
- Softwarebasierte Referenzfahrt und Bewegungssteuerung
- EEPROM-Konfiguration mit Persistenz
- Quantitativ validierte Wiederholgenauigkeit

System

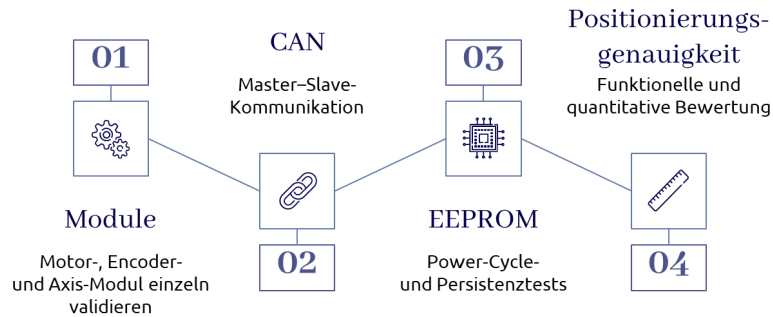


Firmware

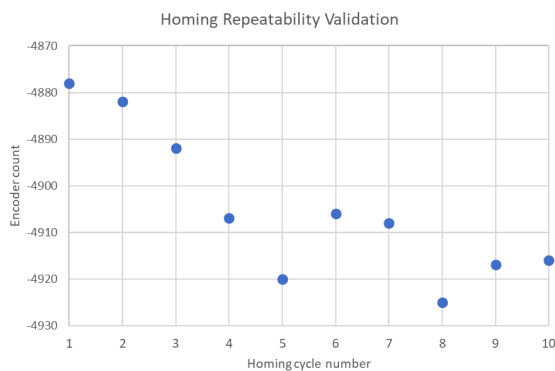




Validierungsstrategie



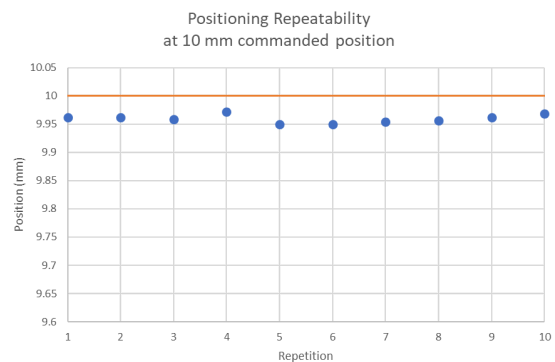
Referenzfahrt



Ergebnis

- max. Streuung **0,094 mm**

Positionierung



Ergebnis

- max. Fehler: **0,050 mm**
- mittlerer Fehler: **0,041 mm**

Firmware- architektur

- Verteilte Architektur
- Modular und skalierbar
- Hardware-Abstraktion

Kernfunktionen

- Softwarebasiertes Homing
- CAN-Kommunikation
- EEPROM-Konfiguration

Validierung

- Experimentell erfolgreich validiert
- Reproduzierbare Positionierung
- Positionsfehler <0.05 mm